<SJTU>

<项目名称>
前景文档
版本 **<1.0>**

修订历史记录

日期	版本	说明	作者
<2026/7/6>	<1.0>	<初稿，基于项目意向表（B 类）形成首个版本>	<“知食”团队>

目录

1. 简介 4
   - 1.1 目的 4
   - 1.2 范围 4
   - 1.3 定义、首字母缩写词和缩略语 4
   - 1.4 参考资料 5

2. 定位 5
   - 2.1 商机 5
   - 2.2 问题说明 5
   - 2.3 产品定位说明 6

3. 涉众和用户说明 6
   - 3.1 市场统计 6
   - 3.2 涉众概要 6
   - 3.3 用户概要 7
   - 3.4 关键的涉众/用户需要 7
   - 3.5 备选方案和竞争 8
     - 3.5.1 <一个竞争对手> 8
     - 3.5.2 <另一个竞争对手> 8

4. 产品概述 8
   - 4.1 产品总体效果 8
   - 4.2 功能摘要 9
   - 4.3 假设与依赖关系 9

5. 产品特性 9
   - 5.1 < 跨平台浏览行为自动捕获> 9
   - 5.2 < 信息源情感标注与笔记系统> 9
   - 5.3 < AI 时间价值评估与数字饮食报告> 10
   - 5.4 <个人知识图谱可视化> 10
   - 5.5 <隐私可见性细粒度管理> 10
   - 5.6 < 智能引导与触发式笔记> 10
   - 5.7 < 信息源情感标注与笔记系统> 10

6. 约束 10

7. 质量属性 11

8. 优先级 11

9. 其他产品需求 12
   - 9.1 适用的标准 12

9.2 系统需求 12
9.3 环境需求 12

10. 文档需求 12
10.1 用户手册 12
10.2 联机帮助 12
10.3 安装指南、配置文件、自述文件 13

前景

1. 简介

本文档的目的是收集、分析和定义 InfoDigest（知食）系统的高层次需求和特性。它侧重于涉众和目标用户所需的功能以及这些需要存在的原因。InfoDigest（知食）如何满足这些需要的详细情况记录在用例和补充规约中。

本前景文档的简介提供整个文档的概述。它应包括此前景文档的目的、范围、定义、首字母缩写词、缩略语、参考资料和概述。

1.1 目的

此前景文档旨在明确 InfoDigest（知食）产品的定位、目标用户、核心功能以及非功能约束，作为后续详细需求分析、用例建模、界面原型设计与系统实现的指导性文档。文档面向开发团队、课程评审老师、潜在用户体验者等所有项目相关人员，确保各方对产品的目标与边界形成统一认知。

1.2 范围

本文档涵盖 InfoDigest（知食）Web 端产品的愿景定义、用户与市场分析、核心功能描述、依赖假设、约束与质量属性等高层级信息。本文档的相关项目为上海交通大学《软件工程原理实践》课程 B 类大作业；与此文档相关的成果物还包括 Use-case 模型、界面原型迭代计划、界面原型、迭代评估报告、评审记录与开发总结。本文档不涉及数据库表结构、API 接口定义、详细 UI 切图等实现细节，这些内容在补充规约与设计文档中描述。

1.3 定义、首字母缩写词和缩略语

InfoDigest：本项目产品名，中文名"知食"，下文统一称为 InfoDigest 或"知食"。

信息源：用户在指定平台（B 站、知乎、小红书等）上产生浏览与交互行为的内容载体（视频、文章、帖子等）。

优质信息源：被用户主动标注并升级的信息源，带有情感标签和个人笔记，将被纳入 AI 分析和知识图谱构建。

数字饮食报告：对用户一段时间内信息摄入的量化总结，以营养分类（多巴胺型/蛋白质型等）呈现时间分配比例。

知识图谱：以可视化方式呈现信息源之间语义关联的网状结构，节点代表核心概念，边代表语义关系。

Cookie 授权：用户在第三方平台登录后留下的会话凭证，本产品通过用户主动授权的 Cookie 实现跨平台浏览行为采集。

MCP（Model Context Protocol）：一种用于大模型与外部数据源对接的前沿协议，本项目用以规范化信息捕获流程。

WebGL：Web 端的硬件加速图形渲染技术，本项目用以实现高性能知识图谱可视化。

MVP（Minimum Viable Product）：最小可行产品，本文档定义的核心功能范围。

响应式设计：Web 端通过 CSS 媒体查询等技术，使同一页面在不同屏幕尺寸下自适应显示。

AI（Artificial Intelligence）：人工智能，本项目指利用大模型进行语义分析与知识抽取。

P0/P1/P2/P3：产品特性优先级标识，P0 为必做、P1 应做、P2 可做、P3 本期不做。

MoSCoW：Must/Should/Could/Won't，需求优先级划分方法。

1.4 参考资料

《2026 年软件工程原理实践课程大作业题目》——课程组发布的项目意向表模板，v1.0，2026 年 6 月。

《界面原型迭代计划模板（迭代计划.docx）》——课程组提供的迭代计划标准模板。

《Use-case 模型（用例规约）标准模板》——课程组提供的用例文档参考结构。

《界面原型开发与验证标准》——课程组对界面原型的质量要求。

《软件工程导论》——Roger S. Pressman 著，用于参考软件过程模型。

《UML 用户指南》——Grady Booch、James Rumbaugh、Ivar Jacobson 著，用于参考用例建模方法。

Readwise、Raindrop.io、Notion 官方文档——竞品功能与定位参考。

2. 定位

2.1 商机

随着短视频、社交媒体和自媒体平台的普及，个人用户每天面临的信息流呈指数级增长。然而，大多数用户对"自己每天究竟摄入了什么信息"缺乏清晰的认知：

1.碎片化时间被大量"多巴胺型"内容（娱乐短视频、情绪化帖子）占据，真正能转化为认知增量的"蛋白质型"内容（深度文章、教程）占比偏低。

2.跨平台、跨设备的信息分散在不同 App 中，缺乏统一的"个人信息中心"来整合、归档与再发现。

3.现有工具（浏览器书签、稍后读、笔记软件）多为"被动容器"，缺少主动的语义分析与知识串联能力。

4.AI 大模型与知识图谱技术日趋成熟，为"自动信息营养评估"和"Connecting the dots"提供了可行路径。

2.2 问题说明

问题是	*用户在多个内容平台上分散积累了大量浏览记录，但缺少统一、自动化、可量化的"信息营养"管理工具，导致信息摄入结构失衡、无法形成系统化知识*
影响	*深度学习型用户（学生、研究者）、行业洞察型用户（产品经理、分析师）、终身成长型用户（知识管理爱好者）三类典型用户；他们信息过载但消化不足，付出大量时间却难以转化为深度认知*
问题的后果	*用户在不知不觉中消耗大量时间在低价值内容上；优质信息源被遗忘，无法被结构化沉淀；个人知识体系无法构建，难以"Connecting the dots"；隐私泄露风险（手动记录需把数据交给第三方）*
成功的解决方案	*提供"自动捕获 + AI 营养评估 + 知识图谱 + 隐私细粒度管控"的完整闭环，让用户清晰认知自己的信息摄入结*

	构，并通过可视化方式盘活已积累的优质信息源

2.3 产品定位说明

针对于	*个人知识工作者（学生、职场人、研究者、终身学习者），特别是对信息摄入质量与结构有意识、追求"深度思考"的用户*
谁	*面对跨平台、跨设备、跨时间的碎片化信息感到无力和焦虑，期望系统性地提升信息摄入与知识沉淀效率*
该（产品名）	*InfoDigest（知食）属于"个人知识管理 + AI 营养分析"类产品*
功能	*自动捕获跨平台浏览行为、AI 评估信息营养价值、生成数字饮食报告、构建可视化个人知识图谱、提供细粒度隐私管控*
不同于	*Readwise（仅电子书高亮）、Raindrop（仅收藏分类）、Notion（手动录入）、微信收藏（无 AI 分析）*
我们的产品	*唯一将"自动跨平台捕获 + AI 营养评估 + 知识图谱可视化 + 隐私细粒度管控"四者结合的个人信息平台。*

3. 涉众和用户说明

3.1 市场统计

目标市场规模：中国知识工作者群体超过 1.5 亿人（含学生、研究者、互联网从业者等），其中对信息管理有意识的活跃用户预估 3000-5000 万人。
市场增长率：随着 AI 大模型与知识图谱技术普及，"个人知识助理"类工具年增长率超过 30%。
行业大势：AIGC、阅读类 App、笔记类 App 持续涌现；用户对"信息营养"和"健康信息消费"的需求逐步兴起。
组织在市场的声誉：本项目为学生课程项目，目标是"以企业级标准完成教学示范"，而非商业化产品。
目标声誉：希望被课程组、同行评审、潜在用户视为"完整、规范、有创新"的软件工程实践案例。
产品如何支持目标：通过完整的需求工程（Vision + Use-case + 迭代计划）、规范的工程实践（Git 版本管理、模块化开发、隐私优先设计）以及差异化的产品定位（AI 营养评估 + 知识图谱）实现。

3.2 涉众概要

名称	说明	角色
课程组 / 评审老师	*负责课程验收、评分和文档规范检查*	*制定验收标准、检查成果、给出评审意见*
助教	*提供项目方法、进度和需求反馈*	*阶段性指导、确认方向、审核关键里程碑*
开发团队	*项目实际开发和文档编写的组员*	*实现功能、撰写文档、完成演示*
第三方平台	*B 站、知乎、小红书等数据来*	*提供信息源数据、影响采集方案*

	源平台	*设计*

3.3 用户概要

名称	说明	涉众
深度学习型学习者	*需要大量深度知识内容，擅长阅读长文、教程*	*由涉众 3.1 代表*
行业洞察型从业者	*产品经理、分析师等，需要快速抓取行业动态*	*由涉众 3.2 代表*
终身成长型学习者	*注重知识沉淀与复盘，使用笔记工具*	*由涉众 3.3 代表*
隐私敏感型用户	*关注个人数据安全，不愿意把行为记录随意公开*	*由涉众 3.4 代表*

3.4 关键的涉众/用户需要

需要	优先级	关注的要点	目前的解决方案	提议的解决方案
跨平台浏览记录的自动捕获（B 站、知乎、小红书等	P0	无感采集、不打扰用户阅读、Cookie 加密与过期机制	需手动收藏或使用浏览器插件；隐私风险大	- 通过用户主动 Cookie 授权 + MCP 协议化封装，隐式采集浏览与交互行为。
信息源的结构化元数据展示	P0	标题、来源、作者、时长、时间等；可按平台/时间筛选	仅"收藏时间"和"链接"两个字段	自动解析并结构化展示信息源元数据；支持多维筛选
优质信息源的情感标注与笔记	P0	操作便捷、标签体系清晰、能触发知识图谱更新	多数收藏工具不支持情感标注	用户主动标注情感（兴趣/实用/震撼/共鸣），写笔记，升级为优质信息源，进入图谱节点。
AI 营养评估与"数字饮食"报告	P0	自动生成日/周报告；分类清晰；准确率高	需用户手动统计	利用大模型对信息源进行语义分类与营养度打分；信息营养成分表式呈现
个人知识图谱可视化	P0	WebGL 流畅渲染、1000+ 节点、缩放与拖拽交互	仅文本笔记或简单目录。提议的解决方案	AI 联合分析"原始内容 + 用户笔记"，抽取核心概念实体，构建网状可视化图谱。

细粒度隐私可见性管理	P0	平台/话题/单条记录可见性；好友关系管理	仅有"私有/公开"二元设置	提供三级（平台/话题/单条）可见性粒度；支持好友关系图谱
好友间的社交发现新知	P1	知识图谱节点分享、高频趋势聚合	无	基于公开图谱的社交发现；查看好友近期高频浏览趋势。
多模态内容理解	P2	视频/音频的信息抽取	文本提取	引入多模态大模型，抽取视频关键帧与音频特征
跨平台智能推荐		突破"信息茧房"，补全知识盲区	平台推荐算法	基于知识图谱与近期关注点，AI 全网嗅探主动推送高价值信息。

3.5 备选方案和竞争

3.5.1 〈Readwise〉

优势：同步电子书高亮、生成复习卡片、有活跃社区。
劣势：仅支持文本高亮；不支持跨平台浏览行为捕获；无 AI 营养分析；无知识图谱。
本产品的差异化：自动跨平台采集 + AI 营养评估 + 知识图谱，覆盖 Readwise 缺位的能力。

3.5.2 〈Raindrop.io〉

优势：跨平台收藏、UI 美观、支持标签与文件夹分类。
劣势：仅"收藏"动作，无 AI 分析；无营养评估；隐私设置较粗。
本产品的差异化：语义分类 + 营养打分 + 细粒度隐私管控。

4. 产品概述

4.1 产品总体效果

InfoDigest（知食）是一款部署在 Web 端、面向个人用户的全域信息营养管理平台。产品自成一体，独立运行于浏览器，与外部的第三方内容平台（B 站、知乎、小红书等）通过用户主动授权的 Cookie 和 MCP 协议进行数据交互，与外部 AI 服务通过 API 进行语义分析调用，与浏览器渲染层通过 WebGL 实现高性能图谱可视化。
系统主要构件（可用图示表达），按从用户到后端的层次划分：
前端 Web 应用层：负责用户交互、界面渲染、知识图谱可视化。
后端服务层：负责用户管理、数据持久化、第三方平台采集任务调度、AI 服务编排。
AI 分析服务层：负责信息源营养分类、实体抽取、知识图谱关系推理。
第三方数据源层：B 站、知乎、小红书等，通过 Cookie 授权 + MCP 协议接入。
数据存储层：关系数据库 + 图数据库（用于知识图谱）+ 缓存。
系统间接口：
前端 ↔ 后端：RESTful API / GraphQL。
后端 ↔ 第三方平台：Cookie 授权 + HTTPS API（受频率限制）。
后端 ↔ AI 服务：HTTPS API（异步任务 + 回调）。
前端 ↔ 浏览器渲染：WebGL 2.0 + Three.js / D3.js。

4.2 功能摘要

客户支持系统

客户利益	支持特性
降低信息管理摩擦，"无感"记录每一次浏览	支持特性：跨平台自动捕获（F1） + 信息元数据结构化（F2）
让用户清楚认知自己的信息摄入结构	笔记与情感标注（F3） + 数字饮食报告（F4）
帮助用户从已积累的优质信息中发现隐性关联	个人知识图谱（F5）
让用户掌控个人信息边界	可见性管理（F6 隐私）。
拓展信息视野，避免信息茧房	跨平台智能推荐（进阶） + 社交发现（基于 F5/F6）。
支持音视频内容的深度消费	多模态内容理解（进阶）
帮助用户抗遗忘，形成长期记忆	抗遗忘复习推送（进阶）

4.3 假设与依赖关系

假设 / 依赖 1： 第三方平台 Cookie 授权机制长期稳定：B 站、知乎、小红书等平台在 Web 端仍支持 Cookie 登录态延续。失效影响：需调整采集方案，可能转为浏览器扩展形式。

假设 / 依赖 2： AI 大模型 API 服务可用且费用可控：课程周期内可访问 GPT/DeepSeek/通义等大模型 API，且调用费用不超出课程预算。失效影响：需采用开源本地模型（如 Qwen-7B-Chat）作为降级方案。

假设 / 依赖 3 ：WebGL 在主流浏览器中已普及：用户的 Chrome / Edge / Firefox 等浏览器支持 WebGL 2.0。失效影响：提供 Canvas 2D 降级渲染。

假设 / 依赖 4：课程周期内可获得必要的开发与运行环境：团队可获得开发主机、测试环境、部署平台。失效影响：影响功能演示，需提前在团队内部协调资源。

假设 / 依赖 5 ：目标用户具备基本 Web 浏览器使用能力：目标用户群体（学生、职场人）熟悉浏览器操作。失效影响：UI 需提供必要引导与新手教程。

假设 / 依赖 6 ：隐私合规符合国内法规要求：不涉及敏感个人信息跨境传输；Cookie 仅本地加密存储。失效影响：需在用户协议与隐私政策中明确说明。

5. 产品特性

5.1 <跨平台浏览行为自动捕获>

描述：用户主动授权 Cookie 后，系统以隐式（后台自动化）方式获取用户在指定平台（B 站、知乎、小红书等）的浏览记录与交互行为（点赞、收藏、长时停留等），并将元数据（标题、来源、作者、时长、时间）持久化存储。
外部可观察的行为：用户在第三方平台浏览后，回到 InfoDigest 即可看到该浏览记录已被自动归集，无需手动收藏。

5.2 <信息源情感标注与笔记系统>

描述：用户可对任一信息源进行情感标注（兴趣/实用/震撼/共鸣），填写触发点描述（"这一刻什么打动了我？"），并将其升级为"优质信息源"。

外部可观察的行为：标注后的信息源在系统中具备特殊标识，并触发后续 AI 分析与图谱节点创建。

5.3 <AI 时间价值评估与数字饮食报告>

描述：利用大模型对信息源进行语义分类与营养度打分，将用户一段时间内的浏览记录转化为类似"食品包装上的信息营养成分表"，量化展示时间分配比例（多巴胺/蛋白质/维生素等分类占比），支持日/周粒度的报告自动生成与推送。
外部可观察的行为：用户登录后可在仪表盘查看日报/周报，饼图与柱状图清晰展示分类占比与趋势。

5.4 <个人知识图谱可视化>

描述：针对"优质信息源"，AI 联合分析"信息源原始内容"与"用户个人笔记"，自动抽取核心概念实体，建立不同信息源之间的语义关联，在 Web 端生成可可视化的网状拓扑知识图谱，支持缩放、拖拽、节点详情查看。
外部可观察的行为：用户可在专门的图谱页面查看个人知识网络，点击节点查看关联信息源，滑动鼠标滚轮缩放视图。

5.5 <隐私可见性细粒度管理>

描述：提供严格的可见性设置，用户可按"特定平台"、"特定话题标签"或"单个节点"设置图谱及浏览记录对好友的公开/隐藏状态。同时支持添加好友并查看好友近期的高频浏览趋势（仅查看对方公开的内容）。
外部可观察的行为：用户在隐私管理页可配置多层级可见性，实时看到"当前图谱的可见范围"预览。

5.6 <智能引导与触发式笔记>

描述：当系统监听到用户在平台产生高意向行为（点赞、收藏、长时停留）时，主动推送轻量级提示（"这一刻什么打动了你？"），降低用户输出门槛。
外部可观察的行为：用户在第三方平台产生特定行为后，会收到 InfoDigest 的轻量级提示（可关闭）。

5.7 <响应式 Web 客户端>

描述：采用响应式设计，兼容 PC 宽屏交互与移动端浏览器浏览。
外部可观察的行为：同一 URL 在 PC 浏览器与手机浏览器中均可正常使用，自动适配屏幕尺寸。

6. 约束

6.1 客户端形态约束

- 仅提供 Web 端产品（响应式设计），不开发原生移动 App 与桌面客户端。
- 浏览器兼容范围：Chrome 90+、Edge 90+、Firefox 88+、Safari 14+。

6.2 数据安全与合规约束

- 用户的跨平台授权 Cookie 必须进行加密脱敏存储（如 AES-256 加密）。
- Cookie 授权必须设置过期失效机制（默认 30 天，到期需用户重新授权）。
- 定时抓取行为必须严格控制频次（建议 ≤ 1 次/小时/平台）以防触发源平台风控。

6.3 技术栈约束

- 前端：React / Vue / Svelte 任选其一（团队共识决定）；TypeScript；WebGL 2.0。
- 后端：Node.js (Express/Koa) / Python (FastAPI/Django) / Java (Spring Boot) 任选其一。
- 数据库：关系数据库（MySQL / PostgreSQL） + 图数据库（Neo4j / NebulaGraph）用于知识图谱。
- AI 服务：支持对接 OpenAI API、DeepSeek API、Qwen API 等；可降级为本地开源模型。

6.4 团队与开发约束

- 团队规模 3-5 人，第一人为组长。
- 课程周期内完成（2 周内交付界面原型迭代，4 周内完成整体项目）。

- 必须使用 Git 进行版本管理，主分支仅由组长合并。

6.5 性能与质量约束

- AI 对信息源的"时间价值评估（营养分类）"及"图谱实体连线"的准确率必须大于 85%。
- Web 前端应能流畅支持不少于 1000 个复杂图谱节点的 WebGL 渲染与缩放交互。
- 定时批量拉取任务的异步处理不应阻塞系统正常响应。

7. 质量属性

下面列出本项目的核心质量属性及其度量指标：

- 易用性（Usability）：新用户可在 5 分钟内完成首次授权与一次完整流程（采集→标注→查看报告）；主要操作（标注、查看报告、查看图谱）≤ 3 次点击到达。
- 可靠性（Reliability）：核心服务可用性 ≥ 99%（课程演示期间）；数据本地缓存机制保证网络中断时仍可使用最近 7 天数据。
- 性能（Performance）：页面首载时间 ≤ 2 秒（PC 端，Mock 数据环境）；WebGL 渲染帧率稳定 60fps；知识图谱页面支持 1000+ 节点流畅交互；AI 营养评估任务异步处理，不阻塞前端。
- 可支持性（Supportability）：模块化代码组织，便于后续维护与扩展；提供清晰的 API 文档（后端 ↔ 前端）；日志系统覆盖关键操作与错误。
- 安全性（Security）：Cookie 加密存储；HTTPS 通信；用户密码 bcrypt 哈希；隐私管理细粒度至"单条记录"。
- 可移植性（Portability）：跨浏览器兼容（Chrome / Edge / Firefox / Safari）；跨设备响应式（PC / 平板 / 手机）。
- 可扩展性（Scalability）：模块化设计，新增信息源平台时仅需增加适配器；知识图谱节点数可平滑扩展至 10000+。
- 准确性（Accuracy）：营养分类准确率 ≥ 85%；知识图谱实体连线准确率 ≥ 85%。
- 隐私性（Privacy）：用户数据可导出、可删除（GDPR / 个保法合规）；细粒度可见性设置。

8. 优先级

本项目采用 MoSCoW 法则对特性进行优先级划分，特性优先级映射如下：

P0 - Must Have（必做）：
  - 5.1 跨平台浏览行为自动捕获 —— MVP 核心，无此特性产品不可用。
  - 5.2 信息源情感标注与笔记系统 —— MVP 核心。
  - 5.3 AI 时间价值评估与数字饮食报告 —— 核心亮点。
  - 5.4 个人知识图谱可视化 —— 核心亮点。
  - 5.5 隐私可见性细粒度管理 —— 课程硬性要求。
  - 5.7 响应式 Web 客户端 —— 课程硬性要求。

P1 - Should Have（应做）：
  - 5.6 智能引导与触发式笔记 —— 提升体验，可降级为非自动触发。

P2 - Could Have（可做）：
  - 跨平台智能推荐 —— 进阶功能，资源充裕时实现。
  - 多模态内容理解 —— 进阶功能，AI 资源受限时可降级为"占位提示"。
  - 抗遗忘复习推送 —— 进阶功能，可与 AI 推荐合并实现。

P3 - Won't Have（本期不做）：
  - 移动端原生 App —— 明确不做。
  - 用户原创内容社区 —— 明确不做。
  - 企业级多租户 SaaS —— 明确不做。

9. 其他产品需求

9.1 适用的标准

- Web 标准：HTML5、CSS3（Flexbox / Grid）、ES2020+、WebGL 2.0。
- API 规范：RESTful API（推荐）或 GraphQL。
- 数据格式：JSON（API 通信）、CSV（数据导出）。
- 安全规范：HTTPS（TLS 1.3）、OAuth 2.0（第三方授权参考）。
- 可访问性：遵循 WCAG 2.1 AA 级（最低目标）。
- 隐私合规：参考《个人信息保护法》与《数据安全法》关于用户授权与数据存储的要求。
- 国际化：UTF-8 编码；预留多语言扩展点（首版仅简体中文）。

9.2 系统需求

- 客户端（前端）：Chrome 90+ / Edge 90+ / Firefox 88+ / Safari 14+；支持 WebGL 2.0；最低分辨率 1280×720。
- 服务端（后端）：4 vCPU / 8 GB RAM / 50 GB SSD（建议配置）；支持 Docker 容器化部署。
- 数据库：MySQL 8.0+ / PostgreSQL 14+（关系数据）；Neo4j 5.0+ / NebulaGraph 3.0+（图数据，可选，初期可用关系表模拟）。
- 网络：公网 HTTPS 服务；内网千兆带宽。
- 配套软件：Node.js 18+ / Python 3.10+ / Java 17+（依技术栈选型而定）；Nginx 反向代理；PM2 / Docker Compose 进程管理。

9.3 环境需求

- 开发环境：Git、IDE（VS Code / WebStorm）、Node.js / Python / Java 运行时、Postman / Apifox（API 调试）。
- 测试环境：包含 5-10 名目标用户的可用性测试环境；至少 100 条 Mock 浏览记录与 500 个图谱节点的测试数据集。
- 生产环境：云服务器（阿里云 / 腾讯云）或自建机房；HTTPS 证书；CDN（可选）；日志与监控。
- 使用条件：用户需具备 Web 浏览器操作能力；需主动授权第三方平台 Cookie。
- 资源可用性：服务端 7×24 可用（课程演示期间）；第三方平台接口按其官方 SLA。
- 维护：团队在课程周期内负责持续维护；课程结束后作为开源项目移交社区。
- 错误处理：第三方平台 API 失败时优雅降级（仅展示本地缓存）；AI 服务超时时任务重试 3 次后跳过；Cookie 过期时引导用户重新授权。
- 恢复：数据库每日全量备份 + 增量备份；RPO ≤ 1 小时，RTO ≤ 4 小时。

10. 文档需求

10.1 用户手册

- 目标读者：终端用户（个人知识工作者）。
- 预期长度：8-15 页。
- 详细程度：截图 + 步骤化操作说明；每一步配 1-2 张图示。
- 章节建议：注册与授权、信息源管理、笔记与标注、数字饮食报告、知识图谱浏览、隐私设置、常见问题。
- 格式：在线 HTML 文档 + PDF 下载版。
- 打印约定：A4 纸，图文混排，可双面打印。

10.2 联机帮助

- 关键页面提供"?"悬浮帮助按钮。
- 关键操作（标注、隐私设置）提供 hover 提示与 step-by-step 引导。
- 内置新手引导（Onboarding Tour），首次登录自动播放。

10.3 安装指南、配置文件、自述文件

- 安装指南：本地开发环境搭建步骤；Docker Compose 一键启动说明。
- 配置文件：`.env.example` 模板；`config/` 目录说明。
- 自述文件（README.md） 应包含以下内容：
  - 项目简介与核心特性。
  - 快速开始（Quick Start）。
  - 系统架构图。
  - 本发布版中的新特性（Changelog）。
  - 与以前发布版的兼容性问题。
  - 已知错误与变通方法（Known Issues）。
  - 贡献指南（Contributing）。
  - 开源协议（建议 MIT 或 Apache 2.0）。